MODÈLE DE DÉFAILLANCE

Analyse de panne des systèmes avioniques

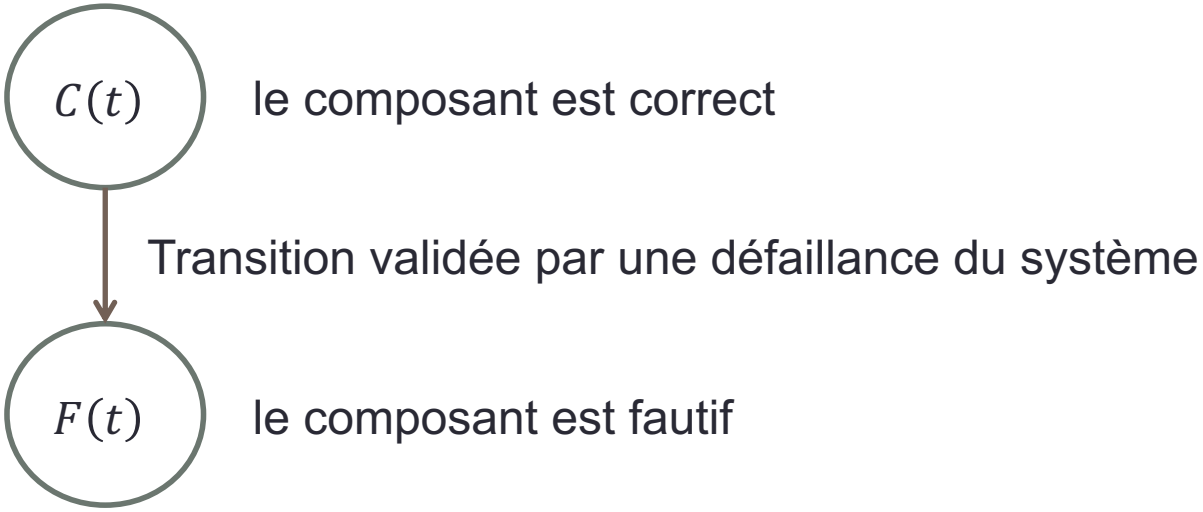
AIRBUS BELUGA
1
F-GSTA

Anomalies fonctionnelles

- La **défaillance** (*failure*) d'une entité est la cessation de son aptitude à accomplir un fonction requise.
  - →Cessation de fonctionnement
- Le **défaut** (*defect*) d'une entité est l'écart entre une caractéristique de l'entité et la caractéristique requise dépassant une limite admissible.
  - →Fonctionnement non nominal
- La **panne** (*fault*) d'une entité est son inaptitude à accomplir une fonction requise
  - →Impossibilité de fonctionnement
- La défaillance est un événement survenant au cours du fonctionnement, alors que la panne est un état constaté.

Description d'un modèle de défaillances

- Modèle d'état :
  - L'état d'un composant du point de vue des défaillances peut s'exprimer de deux manières :
    - $C(t)$ le composant est **correct** à l'instant t
    - $F(t)$ le composant est **défaillant** à l'instant t
  - En partant du principe qu'un composant ne se répare pas automatiquement, ce comportement peut se décrire comme suit :



Description d'un modèle de défaillances

- Quelques définitions :
  - Pour un ensemble de N composants, à l'instant t après installation à bord de l'appareil :
    - NC signifie que les N composants sont dans l'état $C(t)$: $NC(t)$
    - NF signifie que les N composants sont dans l'état $\mathrm{F}(t)$: $NF(t)$
  - On définit pour un instant t donné :
    - $N_C(t)$ comme le nombre de composants corrects
    - $N_F(t)$ comme le nombre de composants fautifs
- À tout instant t, on a alors :
  - $N_C(t) + N_F(t) = N$
  - $\frac{N_C(t)}{N} + \frac{N_F(t)}{N} = 1$ (1)

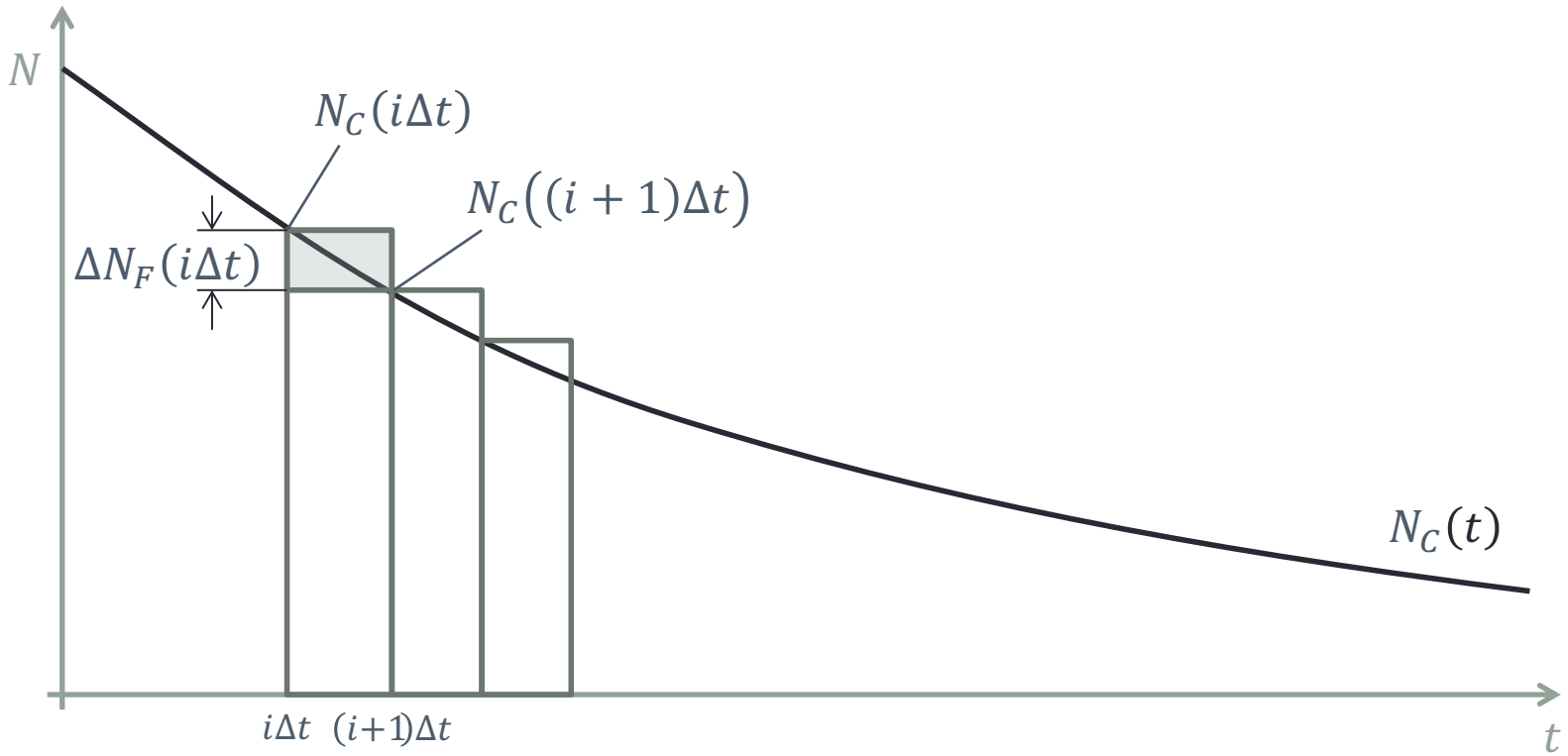
Description d'un modèle de défaillances

- Expression des probabilités en termes statistiques :
  - $P_C(t) \equiv \frac{N_C(t)}{N}$ pour de grandes valeurs de N (2)
  - $P_C(t)$ est la probabilité qu'un composant soit correct à un instant t

  - $P_F(t) \equiv \frac{N_F(t)}{N}$ pour de grandes valeurs de N (3)
  - $P_F(t)$ est la probabilité qu'un composant soit fautif à un instant t

- D'après (1), (2) et (3), on a :
  - $P_C(t) + P_F(t) = \frac{N_C(t)}{N} + \frac{N_F(t)}{N} = 1$ (4)

Taux de défaillance d'un composant



- $\Delta N_F(i\Delta t)$: nombre de défaillance durant $i\Delta t \leq t < (i+1)\Delta t$
- $\Delta N_F(i\Delta t) = N_C(i\Delta t) - N_C\big((i+1)\Delta t\big)$
- Pour Δt petit : $\Delta N_F(i\Delta t) = \lambda(i\Delta t) \cdot N_C\,(i\Delta t) \cdot \Delta t$ (5)
  - avec λ le taux de défaillance du composant

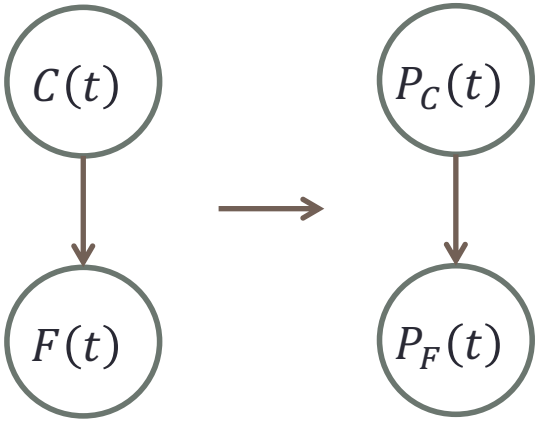
Taux de défaillance d'un composant

- En supposant que les composants sont correct à $t = 0$:
  - $N_F\big((i+1)\Delta t\big) = \Delta N_F(0) + \Delta N_F(\Delta t) + \cdots + \Delta N_F(i\Delta t)$
    $= \sum_{m=0}^{i} \Delta N_F(m\Delta t)$ (6)
- En combinant (5) et (6) :
  - $N_F\big((i+1)\Delta t\big) = \sum_{m=0}^{i} \lambda(m\Delta t) \cdot N_C(m\Delta t) \cdot \Delta t$ (7)
  - $\frac{N_F\big((i+1)\Delta t\big)}{N} = \sum_{m=0}^{i} \lambda(m\Delta t) \cdot \frac{N_C(m\Delta t)}{N} \cdot \Delta t$ (8)
- De (2) et (3) dans (8) il résulte :
  - $P_F\big((i+1)\Delta t\big) = \sum_{m=0}^{i} \lambda(m\Delta t) \cdot P_C(m\Delta t) \cdot \Delta t$
    (9)
- En posant t $\equiv (i+1)\Delta t$: (10)
  - $P_F(t) = \lim_{\Delta t \to 0} P_F\big((i+1)\Delta t\big) = \lim_{\Delta t \to 0} \sum_{m=0}^{i} \lambda(m\Delta t) \cdot P_C(m\Delta t) \cdot \Delta t$
  - $P_F(t) = \int_0^t \lambda(\tau) P_C(\tau) d\tau$ (11)
  - $\dot{P}_F(t) = \lambda(t) P_C(t)$ (12)

Taux de défaillance d'un composant

- Quelques résultats à retenir :
  - Comme $P_F + P_C = 1$: $\boxed{\dot{P}_F = -\dot{P}_C}$ (13)
  - Et ainsi d'après (12) : $\boxed{\dot{P}_F(t) = \lambda(t)P_C(t)}$ (14a)

$$\boxed{\dot{P}_C(t) = -\lambda(t)P_C(t)} \quad (14b)$$



$P_C(t)$

$\dot{P}_F(t) = \lambda \cdot P_C(t)$

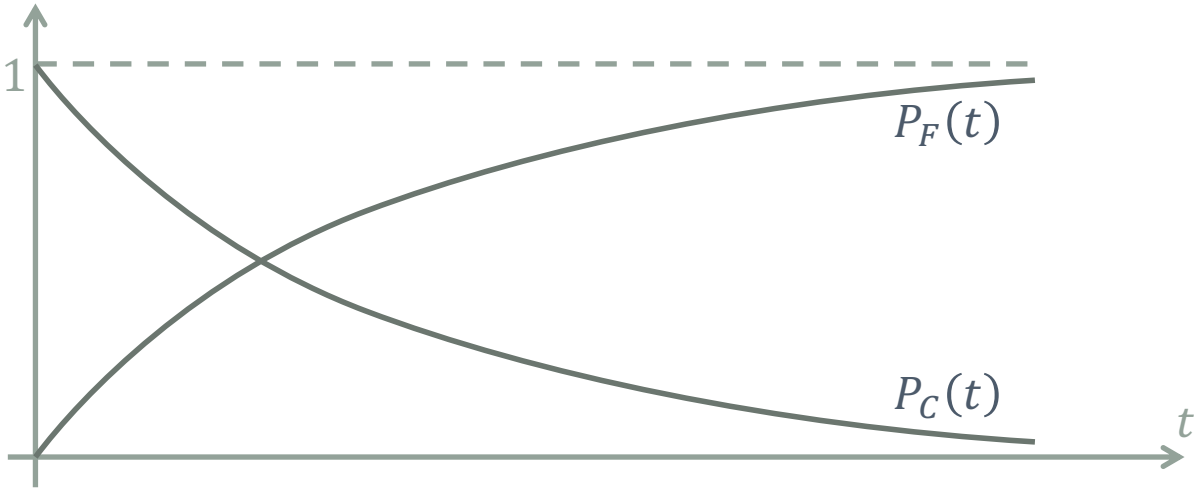
Taux de défaillance d'un composant

- Résolution des équations différentielles :
  - $\dot{P}_C(t) = -\lambda(t)P_C(t)$ (14a)
  - $\frac{dP_C(t)}{dt} = -\lambda(t)P_C(t)$
  - $\int \frac{dP_C(t)}{P_C(t)} = -\int \lambda(t)dt$ (15)
  - $\ln\big(P_C(t)\big) = -\int \lambda(t)dt + \ln c$
  - $P_C(t) = c \cdot e^{-\int \lambda(t)dt}$ (16)
  - $P_C(t) = P_{C0} \cdot e^{-\int \lambda(t)dt}$ en posant $P_C(0) = P_{C0}$ (17a)
  - $P_F(t) = 1 - P_{C0} \cdot e^{-\int \lambda(t)dt}$ (17b)
- Pour λ constant : $\boxed{P_C(t) = P_{C0} \cdot e^{-\lambda t}}$ (18a)

$$\boxed{P_F(t) = 1 - P_{C0} \cdot e^{-\lambda t}} \quad (18b)$$

Défaillance des composants avioniques

- Les composants destinés à l'aéronautique ne souffrent durant leur présence à bord d'un avion (durée prévue par le constructeur):
  - d'aucun phénomène d'usure notable
  - d'aucun phénomène de vieillissement notable
- λ est donc à peu près constant pour ces systèmes



Taux de défaillance en avionique

- Quelques valeurs typiques pour λ :
  - $\lambda\{\text{calculateur avionique}\} \approx 10^{-4}[h^{-1}]$
  - $\lambda\{\text{actionneur/moteur électrique}\} \approx 10^{-4} \cdots 10^{-5}[h^{-1}]$
  - $\lambda\{\text{capteur simple}\} \approx 10^{-5} \cdots 10^{-6}[h^{-1}]$
  - $\lambda\{\text{rupture d'un élément de structure}\} \approx 10^{-7}[h^{-1}]$
- Généralement :

$$\lambda \ll 1$$

- En général, on calcule les probabilités de défaillance pour une mission d'une heure :

$$0 \leq t \leq 1 \Rightarrow \lambda \cdot t \ll 1$$

- Sous cette hypothèse, (18) s'écrit :

$$P_C(t) = P_{C0} \cdot e^{-\lambda t} \approx P_{C0}(1 - \lambda t) \approx P_{C0} \qquad (19)$$

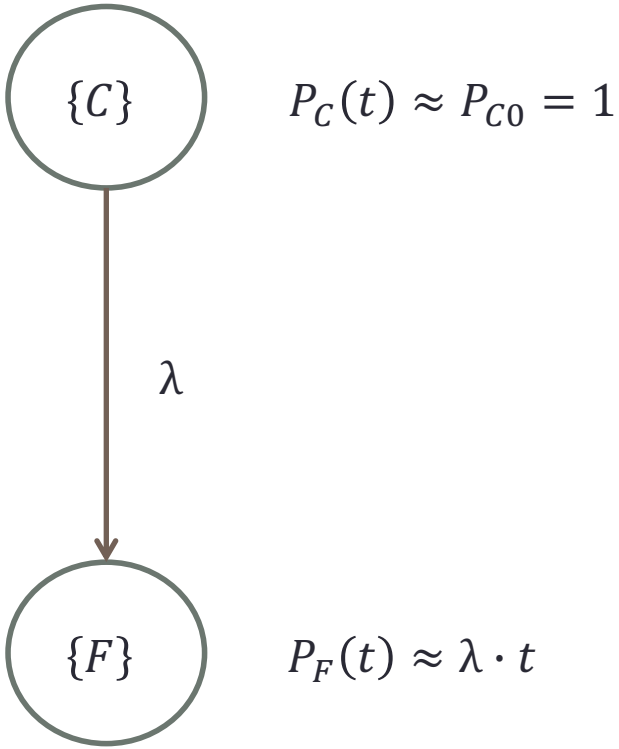
Taux de panne en avionique

- Avec l'hypothèse $\lambda \cdot t \ll 1$:
  - Les défaillances n'affectent quasiment pas $P_C(t)$
  - La machine à état est donc très peu évolutive
  - $P_F(t)$ n'a pas d'effet sur $P_C(t)$
  - $\dot{P}_F(t) = \lambda \cdot P_C\,(t) = \lambda \cdot P_{C0}$
  - Et donc :

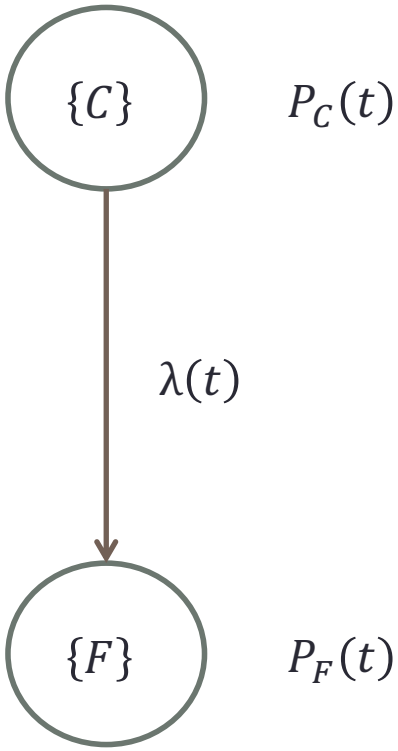
    $$P_F(t) = \lambda \cdot P_{C0} \cdot t + P_{F0}$$

  - Et dans le cas $P_{C0} = 1$:

    $$P_F(t) = \lambda \cdot t$$



Pour résumer…



Solution générale	Pour : $\lambda \cdot t \ll 1$
$\dot{P}_C(t) = -\lambda \cdot P_C(t)$	$P_C(t)=P_{C0}$
$\dot{P}_F(t) = \lambda \cdot P_C(t)$	$\dot{P}_F(t) = \lambda \cdot P_{C0}$

Exercice 1

- Exprimer la probabilité de panne d'un calculateur avionique pendant un vol d'une durée d'une heure.
- On suppose qu'à l'instant $t = 0$, tous les calculateurs sont corrects.

Exercice 2

- Les calculateurs simplex ne disposent pas de dispositif de détection d'erreur.
- Quelle durée de temps τ doit-on attendre pour que 5% de l'ensemble de calculateurs embarqués soient défaillants ?

Exercice 3

- Supposons qu'à bord d'un avion, 5% des calculateurs sont défectueux par manque de détection d'erreur avant le décollage.
- Dans ces conditions, déterminer la probabilité d'une défaillance d'un calculateur durant une mission d'une heure.